

MAT4061 Kısmi Türevli Denklemler

Ders Notları

Taylan Şengül

2. haftaya kadar · son güncelleme 29.09.2026
Notlar ders ilerledikçe haftalık olarak genişletilmektedir.

Lütfen bulduğunuz hataları bildirin.

İçindekiler

İçindekiler	1
1 Hatırlatma	3
1.1 Adi Diferansiyel Denklemler (ADD)	3
1.2 3 boyutlu uzayda eğriler ve yüzeyler	11
2 Birinci Mertebe Kısmi Türevli Denklemler	17
2.1 Kısmi türevli denklemler nedir? Nasıl sınıflandırılır?	17
2.2 $a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y, u)$ tarzındaki denklemlerin çözümü	21

Bölüm 1

Hatırlatma

Kaynaklar.

1. Neşe Dernek - Kısmi Türevli Denklemler ve Çözümlü Problemler
2. Mehmet Çağlıyan, Okay Çelebi - Kısmi Diferansiyel Denklemler

Önkoşullar. Analiz (türev, integral, seriler), Diferansiyel Denklemler (1. mertebe ayrılabilir, lineer, tam denklemler, 2. mertebe lineer denklemler), Geometri (eğriler, teğet vektör, yüzeyler, normal vektör)

1.1 Adi Diferansiyel Denklemler (ADD)

1.

$$F(x, y, dy/dx) = 0 \quad (1.1)$$

formundaki denklemlere birinci mertebe ADD denir. Eğer $F_{y'} \neq 0$ ise denklem kapalı fonksiyon teoremi ile bir $(x_0, y_0, y'_0) \in \mathbb{R}^3$ noktası civarında denklem

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

şeklinde yazılabilir.

2. Birinci derece ayrılabilir ADD

$$M(x) + N(y) \frac{dy}{dx} = 0 \quad (1.2)$$

veya

$$M(x)dx = -N(y)dy$$

formundadır. Denklemin her iki tarafı integre edilerek çözülebilirler.

Örnek 1.

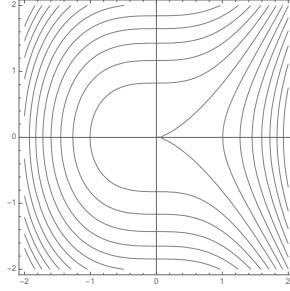
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$$

denkleminin çözümü

$$\int y dy = \int x^2 dx \implies \frac{y^2}{2} - \frac{x^3}{3} = c$$

olur. y 'nin açık bir şekilde x 'e bağlı olarak ifade edilmediği bu tarz çözümlere kapalı çözüm denir.

Farklı $c \in \mathbb{R}$ değerleri için bu denklemi sağlayan (x, y) noktaları **Şekil 1.1** denkleminde verilmiştir.



Şekil 1.1: Farklı c değerleri için $\frac{y^2}{2} - \frac{x^3}{3} = c$ denkleminin seviye eğrileri.

Denklem	Çözüm	Grafik
$x dx + y dy = 0$	$x^2 + y^2 = c$	
$y dx - x dy = 0$	$y/x = c$	
$y dx + x dy = 0$	$xy = c$	

3. Birinci derece lineer ADD

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = g(x) \quad (1.3)$$

formundadır.

Denklemin iki tarafını $\mu(x)$ ile çarpalım.

$$\mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu(x)p(x)y = \mu(x)g(x)$$

$\mu = \mu(x)$ fonksiyonunun

$$\frac{d}{dx}(\mu y) = \mu \frac{dy}{dx} + \mu p y$$

şartını sağlamasını istiyoruz. Bunun için

$$\frac{d\mu}{dx} = p(x) \implies d\mu = p(x)dx$$

olmalıdır. Yani

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}.$$

μ fonksiyonuna (1.3) denkleminin **integral çarpanı** denir. İntegral alırsak

$$y(x) = C e^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx} \int g(x) e^{\int p(x)dx} dx$$

buluruz. C sayısı keyfi bir sabittir. İlk terim homojen denklem olan $y' + p(x)y = 0$ denkleminin genel çözümü, ikinci denklem ise denklemin bir özel çözümüdür.

Örnek 2. $xy' + 2y = 4x^2$, $y(1) = 2$ denklemini çözün.

Çözüm. Denklemini standart formda yazalım.

$$y' + \frac{2}{x}y = 4x$$

İntegral çarpanı hesaplayalım.

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{2}{x}dx\right) = \exp(2 \ln |x|) = x^2$$

Denklemini integral çarpan x^2 ile çarparsak,

$$x^2 y' + 2xy = 4x^3$$

Bu denklemi

$$\frac{d}{dx}(x^2y) = 4x^3$$

olarak yazabiliriz. Çözümü

$$x^2y = x^4 + c$$

$$y(x) = \frac{1}{x^2} \left(\int x^2 4x dx \right) = x^2 + \frac{c}{x^2}$$

Başlangıç koşulundan

$$y(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}.$$

elde ederiz.

4. Birinci derece tam ADD

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = \frac{-M(x, y)}{N(x, y)}$$

şeklinde verilen bir diferansiyel denklem

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1.4)$$

olarak yazılabilir.

Örneğin ayrılabilir formdaki (1.2) denklemi ve (1.3) denklemleri (1.4) formunda yazılabilir.

Şimdi bir $\phi(x, y)$ fonksiyonunun tam diferansiyelini

$$d\phi(x, y) = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy$$

olarak tanımlayalım.

Eğer $\phi(x, y)$ fonksiyonu

$$d\phi(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

denklemini sağlıyorsa yani

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = N$$

koşulları sağlanıyorsa ϕ fonksiyonuna (1.4) denkleminin bir **ilkel fonksiyonu** ve (1.4) denkleminde **1. derece tam diferansiyel denklem** denir.

Bu durumda (1.4) denkleminin kapalı çözümünü

$$\phi(x, y) = C$$

olarak yazarız. Yani denklemin çözümü ϕ fonksiyonunun sabit değere eşit olduğu seviye eğri-leridir.

Teorem 1. Eğer $M, N, M_y = \frac{\partial M}{\partial y}, N_x = \frac{\partial N}{\partial x}$ fonksiyonları $\mathbb{R}^2$ 'de sürekli ise, (1.4) denklemi ancak ve ancak

$$M_y = N_x \quad (1.5)$$

koşulunu her $(x, y) \in R$ için sağlarsa tamdır.

Örnek 3. $(2xy + \cos y)dx + (x^2 - x \sin y - 2y)dy = 0$ denklemini çözün.

Çözüm. $M = 2xy + \cos y, N = x^2 - x \sin y - 2y$ için

$$M_y = 2x - \sin y = N_x$$

olduğundan denklem tamdır.

$$\phi_x = M = 2xy + \cos y \implies \phi = x^2y + x \cos y + h(y),$$

$$\phi_y = x^2 - x \sin y + h'(y) = N$$

ve

$$h'(y) = -2y \implies h(y) = -y^2,$$

çıkar. Yani denklemin kapalı çözümü (ing. implicit solution)

$$\phi = x^2y + x \cos y - y^2 = C$$

şeklindedir.

Örnek 4. $2x \sin y dx + x^2 \cos y dy = 0$ denklemini çözün.

Opsiyonel. Kapalı ve tam diferansiyel formlar.

Teorem 1, verilen fonksiyonlar $\mathbb{R}^2$ 'nin tümünde değilse, $\mathbb{R}^2$ 'nin basit bağlantılı bir R alt kümesinde tanımlı ve sürekli ise de geçerlidir. Bu durumda denklem R kümesinde tamdır. Burada basit

bağlantılılık topolojik bir kavramdır ve sezgisel tanım olarak $\mathbb{R}^2$ 'de bir kümenin basit bağlantılı olması için herhangi bir delik içermemesi gerekir. Örneğin $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ basit bağlantılı değildir. Nitekim bu küme üzerinde (1.5) koşulunu sağlasa da tam olmayan aşağıdaki gibi diferansiyel denklemler vardır.

$$\frac{y}{x^2 + y^2}dx - \frac{x}{x^2 + y^2}dy = 0$$

Diferansiyel formlar dilinden konuşursak yukarıda verilen 1-form kapalı ama tam değildir. Yukarıdaki formun kapalı olması, ki bu (1.5) koşulunun sağlanmasına denktir, türev olarak kolayca görülebilir. Peki neden tam değil, yani neden

$$d\phi = \frac{y}{x^2 + y^2}dx - \frac{x}{x^2 + y^2}dy$$

olacak şekilde, $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ üzerinde tanımlı bir ϕ fonksiyonu yok? Varsayalım olsun. Bu durumda

$$\phi_x = \frac{y}{x^2 + y^2} \implies \phi = \arctan(x/y) + h(y)$$

ve

$$\phi_y = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

olduğundan $h(y) = 0$ ve

$$\phi = \arctan(y/x)$$

çıkar. Bulduğumuz ϕ fonksiyonu $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ üzerinde tanımlı değildir, zira x -ekseni üzerinde tanımlı değildir.

5. İkinci mertebe sabit katsayılı lineer homojen ADD

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0 \quad (1.6)$$

formundadır.

Denklem lineer ve homojen olduğundan iki çözümün her lineer bileşimi yine bir çözümdür (**süperpozisilkesi**). Lineer bağımsız iki çözüm y_1, y_2 bulunursa genel çözüm

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

olur. Yani çözüm uzayı 2 boyutludur ve iki keyfi *sabit* içerir. KTD'lerde bu sabitlerin yerini keyfi *fonksiyonlar* alacak.

Çözümü $y = e^{rx}$ şeklinde arayalım. $y' = re^{rx}$ ve $y'' = r^2e^{rx}$ olduğundan

$$(ar^2 + br + c)e^{rx} = 0$$

olur. $e^{rx} \neq 0$ olduğundan

$$ar^2 + br + c = 0 \quad (1.7)$$

olmalıdır. Bu denkleme (1.6) denkleminin **karakteristik denklemi** denir. $\Delta = b^2 - 4ac$ olmak üzere 3 durum söz konusudur.

Durum 1. $\Delta > 0$. Karakteristik denklemin birbirinden farklı iki reel kökü $r_1 \neq r_2$ vardır ve genel çözüm

$$y(x) = c_1e^{r_1x} + c_2e^{r_2x}$$

olur.

Durum 2. $\Delta = 0$. Tek bir (çift katlı) kök $r = -b/(2a)$ vardır ve e^{rx} yalnız bir çözüm verir. İkinci çözüm xe^{rx} fonksiyonudur. Gerçekten $y = xe^{rx}$ için $y' = (1 + rx)e^{rx}$, $y'' = (2r + r^2x)e^{rx}$ ve

$$ay'' + by' + cy = [x(ar^2 + br + c) + (2ar + b)]e^{rx} = 0$$

olur, zira $ar^2 + br + c = 0$ ve $2ar + b = 0$. Genel çözüm

$$y(x) = (c_1 + c_2x)e^{rx}$$

olur.

Durum 3. $\Delta < 0$. Kökler karmaşık eşleniktir: $r = \alpha \pm i\beta$, $\beta > 0$. Euler formülü $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ile

$$e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

olur. Denklemin katsayıları reel olduğundan bu karmaşık çözümün reel ve sanal kısımları ayrı ayrı reel çözümlerdir. Genel çözüm

$$y(x) = e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$$

olur.

$\Delta = b^2 - 4ac$	Kökler	Genel çözüm
$\Delta > 0$	$r_1 \neq r_2$ reel	$c_1e^{r_1x} + c_2e^{r_2x}$
$\Delta = 0$	$r_1 = r_2 = r$	$(c_1 + c_2x)e^{rx}$
$\Delta < 0$	$r = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$

Örnek 5. Aşağıdaki denklemlerin genel çözümlerini bulun.

a) $y'' + 4y = 0$

b) $y'' - y = 0$

c) $y'' = 0$

d) $y'' - 2y' + y = 0$

Çözüm. a) $r^2 + 4 = 0, r = \pm 2i$: $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$.

b) $r^2 - 1 = 0, r = \pm 1$: $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

c) $r^2 = 0, r = 0$ çift katlı: $y = c_1 + c_2 x$.

d) $r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0, r = 1$ çift katlı: $y = (c_1 + c_2 x)e^x$.

Not: $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$ ve $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$ olduğundan e^x ve e^{-x} 'in lineer bileşimleri $\cosh x$ ve $\sinh x$ 'in lineer bileşimleri olarak da yazılabilir. Yani $y'' - y = 0$ denkleminin genel çözümü

$$y = \tilde{c}_1 \cosh x + \tilde{c}_2 \sinh x$$

olarak da yazılabilir. Sınır koşulu $x = 0$ 'da verildiğinde bu gösterim işi kolaylaştırır: $\cosh 0 = 1$, $\sinh 0 = 0$.

Örnek 6. $y'' + 2y' + 5y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$ başlangıç değer problemini çözün.

Çözüm. Karakteristik denklem $r^2 + 2r + 5 = 0$, kökler $r = -1 \pm 2i$. Genel çözüm

$$y = e^{-x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x).$$

$$y(0) = c_1 = 1.$$

$$y' = e^{-x}[(2c_2 - c_1) \cos 2x - (2c_1 + c_2) \sin 2x]$$

olduğundan $y'(0) = 2c_2 - c_1 = 0$, yani $c_2 = 1/2$. **Çözüm**

$$y(x) = e^{-x} \left(\cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x \right).$$

Başlangıç değer problemi ile sınır değer problemi arasındaki fark. Koşulların ikisi de aynı noktada ($y(x_0)$ ve $y'(x_0)$) verildiğinde çözüm her zaman vardır ve tektir. Koşullar iki farklı noktada verildiğinde (**sınır değer problemi**) bu artık doğru değildir. $y'' + y = 0$ denkleminin genel çözümü $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ ve $y(0) = 0$ koşulu $c_1 = 0$ verir. İkinci koşula göre:

- a) $y(\pi/2) = 1$ ise $c_2 = 1$: tek çözüm $y = \sin x$.
- b) $y(\pi) = 1$ ise $c_2 \sin \pi = 0 = 1$: çözüm yok.
- c) $y(\pi) = 0$ ise c_2 keyfi: sonsuz çözüm $y = c_2 \sin x$.

Sıfır olmayan çözümün yalnız belirli durumlarda var olması, değişkenlerin ayrılması yöntemindeki (??) özdeğer probleminin temelidir.

1.2 3 boyutlu uzayda eğriler ve yüzeyler

Yüzeyler

Yüzey düzlemin geneleştirilmiş halidir.

$\mathbb{R}^3$ uzayında yüzeyler üç farklı şekilde tanımlanabilir.

1. Kapalı gösterim: $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ olmak üzere

$$F(x, y, z) = 0 \quad (1.8)$$

tarzında 3 değişkenli tek bir denklemi sağlayan (x, y, z) noktalarının kümesi *genel olarak* 3 boyutlu uzayda bir **yüzey** belirtir. Genel olarak diyorum çünkü $x^2 + y^2 + z^2 = a$ denklemini sağlayan noktalar kümesi $a < 0$ için boş kümeyi, $a = 0$ için ise orijinden oluşan tek nokta kümesini ifade eder ve dolayısıyla bir yüzey ifade etmezler.

Örnek 7. $a, b, c \in \mathbb{R}$ sabit olmak üzere $ax + by + cz = d$ denklemi 3 boyutlu uzayda normali (a, b, c) olan bir **düzlem** belirtir.

Örnek 8. $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = d^2$ denklemi merkezi (a, b, c) , yarıçapı $d > 0$ olan bir **küreyi** ifade eder.

(1.8) yüzeyinin normal vektör alanı.

Yüzeyin normal vektörünü hesaplayalım. Eğer $(x(t), y(t), z(t))$ parametrik eğrisi $F(x(t), y(t), z(t)) = 0$ denklemini sağlarsa, yani yüzey üzerindeyse, zincir kuralı nedeniyle

$$F_x \frac{dx}{dt} + F_y \frac{dy}{dt} + F_z \frac{dz}{dt} = 0$$

olur. Yani (F_x, F_y, F_z) vektörü eğrinin teğet vektörü olan $(dx/dt, dy/dt, dz/dt)$ vektörüne diktir. Dolayısıyla yüzeyin normal vektörü

$$\mathbf{n} = \nabla F = (F_x, F_y, F_z)$$

olur.

Not: ∇F vektörüne F 'nin **gradyan vektörü** denir ve yüzeyin bir noktada teğet düzleminin olması için $\nabla F \neq \mathbf{0}$ olmalıdır.

(1.8) yüzeyinin teğet düzlemi. Yüzeyin bir (a, b, c) noktasındaki teğet düzlem denklemini hesaplayalım. Eğer (x, y, z) teğet düzlem üzerinde yer alıyorsa, $(x - a, y - b, z - c)$ vektörü normal vektöre diktir. Yani teğet düzlemin denklemi

$$F_x(a, b, c)(x - a) + F_y(a, b, c)(y - b) + F_z(a, b, c)(z - c) = 0.$$

olur.

Örnek 9. $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ küresinin (a, b, c) noktasındaki normal vektörü $(2a, 2b, 2c)$ ve teğet düzlemi $2a(x - a) + 2b(y - b) + 2c(z - c) = 0$ veya $ax + ay + az = 1$ olur.

Küre üzerindeki her noktada gradyan vektör olan $(2a, 2b, 2c) \neq (0, 0, 0)$ olduğundan (zira $a^2 + b^2 + c^2 = 1 \neq 0$) kürenin üzerindeki her noktada bir teğet düzlemi vardır.

2. Açık gösterim: $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ olmak üzere

$$z = f(x, y) \tag{1.9}$$

denklemini sağlayan (x, y, z) noktalarının kümesi bir yüzeydir.

Not: Kapalı gösterim açık gösterimden daha geneldir. Zira $z = f(x, y)$ her zaman $F(x, y, z) \equiv z - f(x, y) = 0$ olarak yazılabilir.

Örnek: $F = x^2 + y^2 - z$ olarak tanımlarsak $z = x^2 + y^2$ yüzeyi $F(x, y, z) = 0$ olarak tanımlanabilir. $z = f(x, y)$ yüzeyinin $(a, b, f(a, b))$ noktasındaki normal vektörü:

$$\mathbf{n} = (f_x(a, b), f_y(a, b), -1)$$

ve teğet düzlemi denklemi:

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

Örnek: $z = x^2 + y^2$ paraboloid. $(a, b, a^2 + b^2)$ noktasındaki normal vektörü $(2a, 2b, -1)$, teğet düzlemi $2a(x - a) + 2b(y - b) - (z - a^2 - b^2) = 0$.

3. Parametrik gösterim:

$$x = F_1(u, v), \quad y = F_2(u, v), \quad z = F_3(u, v)$$

denklem sisteminde ilk iki denklemi u, v için çözersek

$$u = \lambda(x, y), \quad v = \mu(x, y)$$

ve çözümü 3. denklemde yerine koyarsak

$$z = F_3(\lambda(x, y), \mu(x, y)) = g(x, y)$$

elde ederiz. Bu da yüzey denklemdir.

Örnek 10. a yarıçaplı küre

$$x = a \cos u \sin v, \quad y = a \sin u \sin v, \quad z = a \cos v$$

şeklinde parametrik olarak ifade edilebilir.

Yukarıdaki denklem sisteminin küre olduğunu görmek için

$$x(u, v)^2 + y(u, v)^2 + z(u, v)^2 = a^2$$

olduğu gösterilebilir.

Örnek 11. $z = f(x, y)$ formundaki bir düzlem

$$x = u, \quad y = v, \quad z = f(u, v)$$

şeklinde parametrik olarak da gösterilebilir.

3 boyutlu uzayda eğriler

Yüzeyler gibi eğriler de farklı şekillerde tanımlanabilir.

1. Parametrik gösterimi:

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad t \in I \in \mathbb{R}. \quad (1.10)$$

Teğet vektör:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}$$

olur. Örnek: Birim helis

$$\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (1.11)$$

olarak gösterilir. Teğet vektörü

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$$

Not: Bir eğrinin sonsuz farklı parametrik gösterimi olabilir. Birim helisin bir başka gösterimi ise

$$\mathbf{r}(t) = \frac{1-t^2}{1+t^2} \mathbf{i} + \frac{2t}{1+t^2} \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (1.12)$$

Yani (1.11) ve (1.12) dönüşümleri $\mathbb{R}^3$ 'te aynı eğriyi çizerler.

2. İki yüzeyin kesişimi:

$$u_1(x, y, z) = c_1, \quad u_2(x, y, z) = c_2 \quad (1.13)$$

Eğer

$$\mathbf{t} = \nabla u_1(x, y, z) \times \nabla u_2(x, y, z) \neq \mathbf{0} \quad (1.14)$$

ise bu iki yüzey, teğet vektörü $\mathbf{t}$ olan bir eğri üzerinde kesişirler.

(1.14) ifadesi açık olarak

$$\nabla u_1 \times \nabla u_2 = \left(\frac{\partial(u_1, u_2)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(u_1, u_2)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(u_1, u_2)}{\partial(x, y)} \right)$$

ve örneğin

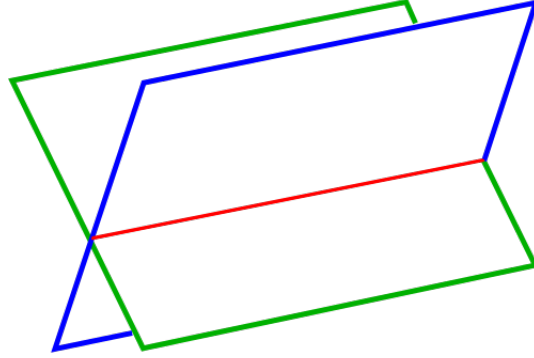
$$\frac{\partial(u_1, u_2)}{\partial(y, z)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y} & \frac{\partial u_1}{\partial z} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y} & \frac{\partial u_2}{\partial z} \end{vmatrix} = \frac{\partial u_1}{\partial y} \frac{\partial u_2}{\partial z} - \frac{\partial u_1}{\partial z} \frac{\partial u_2}{\partial y}.$$

şeklinde yazılır.

Örnek 12. $u_1(x, y, z) = a_1x + b_1y + c_1z - d_1$ ve $u_2(x, y, z) = a_2x + b_2y + c_2z - d_2$ düzlemlerinin kesişimlerinin bir doğru olması için gerek ve yeter koşul düzlemlerin paralel olmaması yani normal vektörleri olan $\nabla u_1 = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + c_1\mathbf{k}$ ve $\nabla u_2 = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k}$ 'nin paralel olmaması yani $\nabla u_1 \times \nabla u_2 \neq \mathbf{0}$ olmasıdır. Bkz **Şekil 1.2**.

Örnek 13. $u_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = c_1^2$, $c_1 \in \mathbb{R}$ küre ailesi ile $u_2(x, y, z) = z = c_2$, $c_2 \in \mathbb{R}$ düzlem ailesinin kesişimlerini göz önüne alalım.

a) Eğer $c_1^2 > c_2^2 \neq 0$ ise bu iki aile bir eğri (çember) boyunca kesişir. Kesişim çemberi $x^2 + y^2 = c_1^2 - c_2^2$ ile verilir.



Şekil 1.2: İki düzlemin kesişimi. (Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Intersection_curve)

- b) Eğer $c_1^2 = c_2^2$ ise bu iki yüzey birbirine teğet olur ve tek noktada kesişir. Kesişim noktaları $(0, 0, c_2)$ olur. Kesişim noktasında $\nabla u_1(0, 0, c_2) = 2c_2 \mathbf{k}$ ve $\nabla u_2(0, 0, c_2) = \mathbf{k}$ yani ∇u_1 ve ∇u_2 paralel olur.
- c) Eğer $c_1^2 < c_2^2$ ise bu iki yüzey kesişmezler.

Soru 1. (1.13) şeklinde verilen iki yüzeyin kesişimi olan bir eğri (1.10) şeklindeki gibi parametrik olarak ifade edilebilir mi?

Bölüm 2

Birinci Mertebe Kısmi Türevli Denklemler

2.1 Kısmi türevli denklemler nedir? Nasıl sınıflandırılır?

Kısmi türev notasyonu. $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $u = u(x, y)$

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h, y) - u(x, y)}{h}$$
$$u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

Örnek 14. $u(x, y) = \sin(2x + 3y)e^{x^2+y}$ için $u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$ türevlerini hesaplayın.

Kısmi Türevli Denklem (KTD) Nedir? İki veya daha fazla bağımsız değişkene $(x, y, \dots)$ bağlı bilinmeyen bir fonksiyonun $(u(x, y, \dots))$ kısmi türevlerini içeren denklemdir.

Adi türevli denklem (ATD) ise bir bağımsız değişkene (x) bağlı bilinmeyen bir fonksiyonun $(y(x))$ türevlerini içeren denklemdir.

Örnek 15. $u = u(x, y)$ ise $u_x = 0$ denklemini çözün.

$u = y$ özel çözüm. $u = f(y)$ genel çözüm. Burada f keyfi bir fonksiyon.

ATD'de genel çözüm keyfi sabit içerir. KTD'de genel çözüm keyfi fonksiyon içerir.

Örnek 16. $u_{xx} + u = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.

$$u = c_1(y) \sin x + c_2(y) \cos x$$

Örnek 17. $u_{xy} = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.

y 'ye göre integre edersek $u_x = f(x)$ olur. x 'e göre integre edersek $u = F(x) + G(y)$ olur.

Örnek 18. $u_{xy} + u_x = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.

$u_x = v$ dersek $v_y = -v$ ve $v = c_1(x)e^{-y}$, $u = f(x)e^{-y} + g(y)$ olur

KTD nerede kullanılır?

1. Matematik: KTD güzeldir. Çözüm var mıdır? Varsa tek midir? Çözümün özellikleri nelerdir?
2. Fizik: ısı, ses, elektromanyetizma (Maxwell denklemleri), termodinamik, akışkanlar mekaniği (Navier-Stokes denklemi. Clay Matematik Enstitüsü bu denkleminin düzgün çözümlerinin varlığını ispatlayana 1 milyon dolar ödül verecektir) , genel relativite (Einstein denklemleri), kuantum mekaniği (Schrödinger denklemi)
3. Kimya: reaksiyon - difüzyon denklemi.
4. Biyoloji: epidemiyoloji modelleri, tümörlerin yayılması.

Nümerik KTD. Bu derste daha çok KTD'lerin çözüm teknikleri ile uğraşacağız. Uygulamalarda karşılaşılan KTD'lerin çoğunun tam çözümünü bulmak imkansızdır. Bazı KTD'ler için nümerik çözüm teknikleri vardır.

x bağımsız değişken, u bağımlı değişken yani bilinmeyen fonksiyon olmak üzere

$$F(x, u, u', u'', \dots) = 0$$

tarzındaki denklemlere ATD(adi diferansiyel denklem) denir.

Örneğin $du/dx + xu^2 = 3$ denklemi 1. mertebeden bir ATD'dir. Burada $F = du/dx + xu^2 - 3$ olur.

$$F(x, y, \dots, u, u_x, u_y, \dots, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}, \dots) = 0$$

tarzındaki denklemlere **KTD** (kısmi türevli denklem) denir.

x ve y bağımsız değişken, u ise bağımlı değişken olmak üzere

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0 \quad (2.1)$$

tarzındaki denklemler **1. mertebeden 2 değişkenli KTD**'lerin en genel formudur. Burada $u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$ ve $u_y = \frac{\partial u}{\partial y}$ olur.

1. mertebe 2 değişkenli KTD'leri $p = u_x$ ve $q = u_y$ olmak üzere alternatif olarak

$$F(x, y, u, p, q) = 0$$

formunda da gösterebiliriz.

Örneğin

$$u^2 u_x + x^2 \sin(u) = u_y$$

denklemleri 1. mertebeden 2 değişkenli bir KTD'dir. Burada $F = u^2 p + x^2 \sin(u) = q$ olur.

Benzer şekilde

$$F(x, y, z, u, u_x, u_y, u_z) = 0$$

denklemleri **1. mertebeden 3 değişkenli KTD**'lerin genel formudur.

Lineerlik. $f(u, v, w)$ fonksiyonun u değişkenine göre lineer olması demek

$$f(u, v, w) = a(v, w)u + b(v, w)$$

şeklinde yazılabilmesi demektir. Örneğin

$$f(u, v, w) = u \sin(v + w) + e^w$$

fonksiyonu u değişkenine göre lineerdir.

Eğer $f(u, v)$ hem u hem de v 'ye göre lineerse

$$f(u, v, w) = a(w)u + b(w)v + c(w)$$

olarak yazılabilir. Örneğin

$$f(u, v, w) = w^2 u + \cos(w)v + w^4 - 1$$

fonksiyonu u ve v değişkenlerine göre lineerdir.

Eğer $f(u, v, w)$ tüm değişkenlerine göre lineerse f fonksiyonuna lineer denir ve

$$f(u, v, w) = au + bv + cw + d$$

Burada a, b, c, d katsayıları u, v ve w değişkenlerinden bağımsızdır.

1. mertebe kuazi-lineer KTD. 1. mertebe bir KTD alalım.

$$F(x, y, z, \dots, u, u_x, u_y, u_z, \dots) = 0$$

Eğer F , u 'nun türevlerine göre lineerse, bu tarz denklemlere **1. mertebe kuazi-lineer KTD** denir.

Örneğin

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0$$

genel bir 1. mertebeden 2 değişkenli bir KTD olsun. Eğer

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y - c(x, y, u)$$

formunda ise denklem kuazi-lineerdir. (c 'nin başındaki işaretin eksi olması konvansiyon gereğidir.) Yani 1. mertebe 2 değişkenli kuazi-lineer KTD'nin genel formu

$$a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y = c(x, y, u) \quad (2.2)$$

şeklindedir.

Örnek olarak aşağıdaki denklemler kuazi lineerdir.

$$\begin{aligned} x(y^2 + u)u_x - y(x^2 + u)u_y &= (x^2 - y^2)u \\ uu_x + u_t + nu^2 &= 0 \\ (y^2 - u^2)u_x - xyu_y &= xu \end{aligned}$$

1. mertebe yarı-lineer KTD.

Eğer (2.2) denkleminde a ve b katsayı fonksiyonları u 'dan bağımsız ise bu tarz denkleme **yarı-lineer 1.mertebeden 2 değişkenli KTD** denir. 1. mertebe 2 değişkenli yarı-lineer KTD'nin genel formu

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y, u) \quad (2.3)$$

şeklindedir. Aşağıdaki örnekler yarı-lineerdir.

$$\begin{aligned} xu_x + yu_y &= u^2 + x^2, \\ (x+1)^2u_x + (y-1)^2u_y &= (x+y)u^2, \\ u_t + au_x + u^2 &= 0 \end{aligned}$$

Her yarı-lineer denklem aynı zamanda kuazi-lineerdir.

1. mertebe lineer KTD.

Eğer 1. mertebe bir KTD hem u 'nın türevlerine göre hem de u 'ya göre lineerse, bu tarz denklemlere **1. mertebe lineer KTD** denir. 1. mertebe 2 değişkenli lineer KTD'nin genel formu

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y + c(x, y)u = d(x, y) \quad (2.4)$$

şeklindedir. (2.4) denkleminde $d \equiv 0$ ise **homojen** değilse **heterojen** denir.

1. merteye lineer KTD örnekleri:

$$\begin{aligned}xu_x + yu_y - nu &= 0 \\nuu_x + (x + y)u_y - u &= e^x \\yu_x + xu_y &= xy \\(y - z)u_x + (z - x)u_y + (x - y)u_z &= 0\end{aligned}$$

Eğer bir denklem lineer değilse o denkleme **nonlineer** denir. Yani yarı-lineer ve kuazi-lineer denklemlere nonlinear denklem de denilebilir.

Süperpozisyon ilkesi. Eğer $u_1, \dots, u_n$ lineer homojen denklemin çözümleri ve $c_1, \dots, c_n$ sabitse

$$c_1u_1 + \dots + c_nu_n$$

ifadesi de bir çözümdür.

2.2 $a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y, u)$ tarzındaki denklemlerin çözümü

$u_x(x, y) = 0$ **denklemi.**

$u = u(x, y)$ olmak üzere $u_x = 0$ denkleminin genel çözümü $u(x, y) = f(y)$ olur. Denklemin **genel çözümü**, denklemin tüm çözümlerinin ifade eder. $f_1(y) = \cos y$ ve $f_2(y) = ye^y + \ln y - 8$ denklemin **özel çözümleridir**.

$u_x(x, y) = f(x, y)$ **denklemi.**

Denklemin her iki tarafını da integre edersek, genel çözümü

$$u = \int f(x, y)dx$$

buluruz.

Örnek 19. $(x^2 + y^2)u_x - x - y = 0$ denkleminin genel çözümü

$$u = \int \frac{x + y}{x^2 + y^2}dx = \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) + k(y)$$

Burada k keyfi bir fonksiyondur.

$au_x(x, y) + bu_y(x, y) = 0$ **denklemi.**

$a, b \in \mathbb{R}$ ve $(a, b) \neq (0, 0)$ olmak üzere

$$au_x + bu_y = 0$$

denklemini çözelim.

Geometrik Metod.

$$\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$

ve

$$\nabla u = \text{grad } u = u_x\mathbf{i} + u_y\mathbf{j}$$

yazarsak

$$0 = au_x + bu_y = \mathbf{v} \cdot \nabla u$$

olur.

Sağ taraf u fonksiyonunun $\mathbf{v}$ vektörü yönündeki yönlü türevidir. Bu yönlü türevin sıfır olması, u fonksiyonunun $\mathbf{v}$ vektörü yönünde sabit olduğunu söyler.

$\mathbf{v}$ vektörü yönündeki doğrular $bx - ay = c$ olur. Bu doğrulara **karakteristik doğrular** denir.

Yani u bu doğrular üzerinde sabit kalır.

$$u(x, y) = f(bx - ay).$$

u 'nun denklemi çözdüğünü kontrol edin.

Koordinat Dönüşümü Metodu. Teğet vektörü $a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ olan doğrulara karakteristik doğru diyoruz.

Karakteristik doğruları $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$ ile gösterirsek teğet vektörü

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{dx}{dt}(t)\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}(t)\mathbf{j}$$

olur. Yani

$$\frac{dx}{dt} = a, \quad \frac{dy}{dt} = b$$

olur. Zincir kuralı ile

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b}{a}, \implies y = \frac{b}{a}x + \tilde{\xi} \implies \xi = bx - ay$$

$a \neq 0$ olduğunu varsayıp aşağıdaki gibi lineer bir koordinat dönüşümü tanımlayalım.

$$\xi = bx - ay, \quad \eta = x$$

Eğer $a = 0$ ise $\eta = y$ olarak tanımlanabilir.

$$\left| \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} \right| = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \xi_x \eta_y - \xi_y \eta_x = -a \neq 0$$

Bu da dönüşümün 1-1 olduğunu söyler.

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \frac{\partial \xi}{\partial x} + u_\eta \frac{\partial \eta}{\partial x} = bu_\xi + u_\eta, \\ u_y &= u_\xi \frac{\partial \xi}{\partial y} + u_\eta \frac{\partial \eta}{\partial y} = -au_\xi \end{aligned}$$

ifadelerini denklemde yerine koyarsak

$$0 = au_x + bu_y = au_\eta$$

$a \neq 0$ olduğundan

$$u_\eta = 0 \implies u = f(\xi) = f(bx - ay)$$

olur.

Örnek 20. $4u_x - 3u_y = 0$ denklemini $u(0, y) = y^2$ yardımcı koşuluyla çözelim.

Genel çözümün $u(x, y) = f(-3x - 4y)$ olduğunu biliyoruz.

$$u(0, y) = f(-4y) = y^2 \implies f(z) = (-z/4)^2$$

ve

$$u(x, y) = \left(\frac{3x + 4y}{4} \right)^2.$$